

# MIKROCONTROLLER

## — Cheat Sheet

## Hardware-Begriffe

- 1 Kompilieren** — dein Code wird in Maschinensprache übersetzt.
- 2 Flashen** — das übersetzte Programm wird per USB auf das Board geladen.
- 3 Bibliothek (Library)** — fertiger Code von anderen, den du einbindest, z. B. GFX Library for Arduino fürs Display.
- 4 Serieller Monitor** — Fenster in der IDE, zeigt Ausgaben des Boards live an.
- 5 Baudrate** — Übertragungstempo der seriellen Verbindung, z. B. 115200.
- 6 VCC / GND** — VCC = Pluspol (Strom), GND = Minuspol (Masse, 0V).

## GPIOs — Pins einstellen

Modus setzen mit: `pinMode(pin, MODUS);`

| Modus        | Bedeutung              | Beispiel     |
|--------------|------------------------|--------------|
| INPUT_PULLUP | Eingang, ruht auf HIGH | Taster       |
| OUTPUT       | Ausgang                | Status-LED   |
| INPUT        | Eingang                | Sensormodule |

## Pin-Belegung — was kommt wohin

Nur **GPIO 0–9** sind für eigene Bauteile frei (Rest ist fest verdrahtet).

| Bauteil        | Konstante       | GPIO |
|----------------|-----------------|------|
| Taster         | BUTTON_PIN      | 1    |
| LED            | LED_PIN         | 4    |
| DS18B20 (Data) | TEMP_SENSOR_PIN | 3    |
| RC522 MISO     | RFID_MISO_PIN   | 0    |
| RC522 SS/SDA   | RFID_SS_PIN     | 5    |
| RC522 SCK      | RFID_SCK_PIN    | 6    |
| RC522 MOSI     | RFID_MOSI_PIN   | 7    |
| RC522 RST      | RFID_RST_PIN    | 8    |
| WS2812 DATA    | RGB_LED_PIN     | 2    |

- 1 Taster:** eine Seite an GPIO, andere Seite an GND (INPUT\_PULLUP)
- 2 LED:** GPIO → Vorwiderstand (z. B. 220 Ω) → LED → GND

**3 DS18B20:** DATA an Pin, VCC an 3V3, GND an GND (Pull-up zwischen DATA/3V3, falls nicht im Modul)

**4 RC522:** VCC an 3V3 — **niemals 5V!**

**5 WS2812:** DATA an Pin, eigene Stromversorgung ab ein paar LEDs, GND immer gemeinsam mit dem Pico

## Workflow

| BUILD           | FLASH            | MONITOR            |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Code übersetzen | Aufs Board laden | Ausgabe beobachten |

## Programmlogik

- 1** Board startet, sobald es Strom bekommt
- 2** `setup()` läuft **einmal** — Pins einrichten, Serial starten
- 3** `loop()` läuft **für immer** — Sensoren lesen, Ausgänge steuern

```
void setup() {  
    pinMode(LED, OUTPUT);    // einmal  
    einrichten  
    Serial.begin(115200);    // so wie in  
    platformio.ini!  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(LED, HIGH);  
    delay(500);  
    digitalWrite(LED, LOW);  
    delay(500);  
}
```

## Kommentare

Werden vom Programm ignoriert — gut für Notizen im Code.

```
// einzeliger Kommentar  
  
/* mehrzeiliger  
   Kommentar */
```

## Variablen

Eine Variable speichert einen Wert unter einem Namen.

```
int helligkeit = 100;    // Ganzzahl
bool istAn = true;      // true oder false
float temperatur = 21.5; // Kommazahl
helligkeit = 200;        // Wert überschreiben
```

| Typ    | Speichert                      |
|--------|--------------------------------|
| int    | ganze Zahl, z. B. -5, 100      |
| bool   | true oder false                |
| float  | Kommazahl, z. B. 3.14          |
| String | Zeichenfolge, z. B. Hallo Welt |

## Bedingungen

Führt Code nur aus, wenn eine Bedingung wahr ist.

```
if (helligkeit > 50) {
    digitalWrite(LED, HIGH);
} else {
    digitalWrite(LED, LOW);
}
```

== != ist gleich / ist ungleich  
 < > <= >= kleiner / größer (gleich)  
 && \|\| und / oder

## Schleifen

Wiederholt Code, statt ihn abzuschreiben.

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    // wird 5x wiederholt: i = 0,1,2,3,4
}

while (helligkeit < 100) {
    helligkeit++; // wiederholt, solange wahr
}
```

## Wichtige Befehle

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| pinMode(pin, MODUS)         | Pin-Modus festlegen       |
| digitalWrite(pin, HIGH/LOW) | Ausgang schalten          |
| digitalRead(pin)            | Eingang lesen             |
| Serial.begin(115200)        | seriellen Monitor starten |
| Serial.println(wert)        | Wert im Monitor anzeigen  |
| delay(ms)                   | Pause in Millisekunden    |

## Taster

digitalRead(pin) lesen. Pull-Up: gedrückt → LOW.

```
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
int taster = digitalRead(BUTTON_PIN);
if (taster == LOW) {
    // Taster ist gedrückt
}
```

## LED

digitalWrite(pin, HIGH/LOW) schalten.

```
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // an
digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // aus
```

## Temperatursensor (DS18B20)

readTemperature() aktualisiert temperature im Hintergrund.

```
readTemperature();
if (tempSensorConnected) {
    Serial.println(temperature);
}
```

**Kalibrieren:** mit Referenzthermometer vergleichen, Differenz in TEMP\_CALIBRATION\_OFFSET (main.cpp) eintragen.

```
const float TEMP_CALIBRATION_OFFSET = -2.3;
// Sensor zeigt 28.6°C, real sind 26.3°C -> Offset = -2.3
```

## RGB-LED (WS2812)

Erst Farbe(n) setzen, dann **immer** rgbLedShow() aufrufen — sonst bleibt es dunkel!

```
rgbLedSetup(); // einmal in setup()
rgbLedSetColor(0, 255, 0, 0); // LED 0 = Rot
rgbLedFill(0, 255, 0); // alle LEDs = Grün
rgbLedShow(); // erst jetzt sichtbar
rgbLedOff(); // alle sofort aus
```

Kein Streifen verbaut? In pin.h: RGB\_LED\_ENABLED auf 0 — main.cpp bleibt unverändert.

## RFID (RC522)

`checkForCard(cardId) → true`, wenn eine neue Karte da ist.

```
String cardId;
if (checkForCard(cardId)) {
  Serial.println(cardId); // z.B.
  "A1B2C3D4"
}
```

Tip: Karte muss nah an den Reader ( 2–3 cm).  
Kein Leser verbaut? In `pin.h`: `RFID_ENABLED` auf 0.

Programmcode kommt in: `src/main.cpp`

## Typische Fehler

- 1 Falscher Port in der IDE ausgewählt
- 2 Tippfehler im Code (z. B. ; vergessen)
- 3 Fehlende Bibliothek nicht installiert/ eingebunden

## GPIO-Grenzen für eigene Bauteile

Nur **GPIO 0–9** sind frei! GPIO 10–22 sind fest verdrahtet (Display, SD-Karte, RGB) — nicht für eigene Bauteile verwenden.

| RC522-Pin | Erlaubte GPIOs |
|-----------|----------------|
| SCK       | 2, 6, 18, 22   |
| MOSI      | 3, 7, 19, 23   |
| MISO      | 0, 4, 16, 20   |
| CS        | 1, 5, 17, 21   |

Falscher Pin für den RC522 → Chip stürzt beim Start ab (`SDK-panic()`).

## Manueller Reset

Falls ein Upload nicht startet: Board manuell in den Flash-Modus versetzen.

- 1 BOOTSEL-Taste gedrückt halten
- 2 Kurz die Reset-Taste drücken und wieder loslassen
- 3 Danach erst die BOOTSEL-Taste loslassen

## platformio.ini

Steuert Board & Framework — **nichts ändern ohne Absprache!**

```
[env:pico2]
platform = ...platform-raspberrypi.git
board = rpipico2
framework = arduino
monitor_speed = 115200
```